

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Técnicas de inteligencia artificial

Reporte: Tercer examen parcial



BUAP

Docente: Abraham Sánchez López

Alumno

Taisen Romero Bañuelos

Matrícula

202055209

Algoritmos genéticos - Tercer examen parcial

Bueno, para empezar con el examen pasé a código la metodología que se presenta en el PDF. Al hacerlo noté un detalle, pareciera que el beneficio está dado de forma empírica, lo que significa que “no hay una ecuación para $f(Li)$ ”. Pero no sólo eso, observando la tendencia del beneficio en la generación 0 y 1 se nota que se favorece a aquellas bebidas que tienen más unos, independientemente del valor culinario de los ingredientes que representa. Es decir, la bebida “000” (limón con agua mineral, ron blanco y coca cola light) va a tener un beneficio mucho peor que el de la bebida “111” por el simple hecho de que está codificado con menos unos. Esto representaría un problema para la cadena de bares pues, se estaría dando a entender que aquellas bebidas que son un licuado de todo son las que venden más, cuando en realidad este enfoque no considera que quizá el ron añejo combine mal con la coca normal, por ejemplo. **No todos los ingredientes con bit 1 son necesariamente mejores.** Además, el ejemplo **no hace mención sobre la mutación** de los individuos, lo que será otra cosa a tener en cuenta.

Para abordar estos puntos partí de la búsqueda de una ecuación que represente congruentemente los valores obtenidos empíricamente y a su vez, me permita calcular el beneficio de las bebidas cuyo beneficio empírico no conocemos.

Sea:

$$\text{Bebida} = Li = [b_1, b_2, b_3]$$

Tal que

$$b_1 = \text{tipo limón}; b_2 = \text{tipo ron}; b_3 = \text{tipo cocacola}$$

$$b_1 = 0 \rightarrow \text{Limón con agua mineral}; b_1 = 1 \rightarrow \text{Limón con agua natural}$$

$$b_2 = 0 \rightarrow \text{Ron blanco}; b_2 = 1 \rightarrow \text{Ron añejo}$$

$$b_3 = 0 \rightarrow \text{Coca cola light}; b_3 = 1 \rightarrow \text{Coca Cola normal}$$

Si nos basamos en las bebidas **011**, **001**, **110**, **010**, **111** podemos deducir que la suma de puntos de las multiplicaciones por 1 es igual al beneficio. Deduzco que es la suma porque en las tablas se observa que a más 1's mayor es el beneficio, lo que implica una relación directamente proporcional (esto último nos indica una multiplicación).

Para el individuo 011 tendríamos que:

Bar i	Bebida I_i	Beneficio $f(I_i)$
1	011	3.0

$$x(0) + y(1) + z(1) = 3$$

Esta ecuación por sí misma no nos sirve porque tenemos 3 incógnitas, pero esto mismo nos indica que la solución de esta ecuación tiene que hacerse mediante un sistema de ecuaciones, lo cual es conveniente, pues tenemos varias bebidas que podemos agrupar en un sistema de ecuaciones. Entonces, expandiendo las ecuaciones de las bebidas en un sistema de ecuaciones tendríamos que:

3^{er} Parcial

25-03-2025 Taisen Romero Bañuelos 202059209

Lim Ron Coca
↑ ↑ ↑
 $L_i = [b_1, b_2, b_3]$

$b_1 = 0 \rightarrow \text{Mineral}; b_1 = 1 \rightarrow \text{Natural}$
 $b_2 = 0 \rightarrow \text{blanco}; b_2 = 1 \rightarrow \text{Añejo}$
 $b_3 = 0 \rightarrow \text{light}; b_3 = 1 \rightarrow \text{Normal}$

$L_i = 011; f(L_i) = 3$
 $x(0) + y(1) + z(1) = 3$

$f(L_i) \begin{cases} x(0) + y(1) + z(1) = 3 \\ x(0) + y(0) + z(1) = 1 \\ x(1) + y(1) + z(0) = 6 \\ x(0) + y(1) + z(0) = 2 \\ x(1) + y(1) + z(1) = 7 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 0 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 1 & 1 & 1 & | & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_5 - F_3} \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 0 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{F_5 - F_2} \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 0 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_1} \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_4} \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 - F_3} \begin{pmatrix} x & y & z & | & \text{RHS} \\ 1 & 1 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$

$\rightarrow x + y = 6 \rightarrow x = 6 - 2 \rightarrow x = 4$
 $\rightarrow y = 2$
 $\rightarrow z = 1$

$\therefore f(L_i) = b_1x + b_2y + b_3z = 4b_1 + 2b_2 + b_3$

Con esta ecuación ya podemos calcular el beneficio de aquellas bebidas que no conocemos (conocemos 7 de 8), pero hay un problema todavía, no me percaté de que esta relación matemática sigue ese “sesgo” hacia las bebidas con ingredientes clasificados con 1 's. Como ya dije, aparte de que esto es un problema de objetividad, también lo es de representación, pues basta que invirtamos la clasificación para que ahora los ingredientes que antes estaban clasificados con “0” ahora pasen a ser los más beneficiados sólo por tener como clasificación un “1”. Lo que hay que hacer entonces es aplicar reglas que representen la interacción entre ingredientes y así el beneficio de las bebidas se califique por su valor culinario y no por su clasificación. El primer enfoque para aplicar estas reglas se basa en modificar la ecuación $f(Li)$ que recién obtuvimos con Gauss escalonado, sin embargo, notaremos un problema.

$$f(Li) = 4b_1 + 2b_2 + b_3 \rightarrow f(Li) = 4b_1 + 2(1 - b_1)b_2 + (1 - b_2)(1 - b_3)$$

Este primer boceto de una ecuación que sancione ciertas combinaciones entre ingredientes podría funcionar si la trabajamos más, pero tiene el problema de que es difícil de escalar la ecuación a más reglas sin crear una ecuación monstruosa que pueda resultar difícil de interpretar, además, se sigue manteniendo algo sesgada.

La solución ideal sería conseguir más datos empíricos, pues, aunque descubramos el valor de beneficio de las otras bebidas estos valores estarían sesgados y no serían representativos de una buena bebida. Por eso opté por hacer una ecuación que desde su formulación se inspire en las reglas de asociación, de este modo podemos partir desde un conocimiento sabido (como combinaciones que se sabe que agradan) y conforme se obtengan más datos empíricos podremos refinar la fórmula de manera más sencilla que con la fórmula anterior.

El enfoque de esta nueva fórmula se basa en que para evitar beneficiar aquellas bebidas con clasificación “1” todos los ingredientes suman 6, independientemente de su combinación (cada ingrediente tiene un valor de 2 puntos). Y para **premiar o penalizar ciertas combinaciones** usamos lógica proposicional. Entonces, así quedaría matemáticamente hablando:

$$f(Li) = 6$$

Recordemos que partimos de una puntuación base de 6 puntos (2 por cada ingrediente, sin favorecer 0 ni 1). Para la penalización avanzaremos así:

1. Penalización 1: Limón con agua natural + Coca cola light, no combina bien

$$\therefore -1 \text{ si } b_1 = 1 \wedge b_3 = 0$$

2. Bonificación 1: Limón con agua mineral + Ron añejo, combina bien

$$\therefore + 1 \text{ si } b_1 = 0 \wedge b_2 = 1$$

3. Bonificación 2: Ron blanco + Coca cola light, combina bien

$$\therefore + 1 \text{ si } b_2 = 0 \wedge b_3 = 0$$

4. Penalización 2: Ron añejo + Coca cola normal, combina mal

$$\therefore - 1 \text{ si } b_2 = 1 \wedge b_3 = 1$$

Matemáticamente se expresaría así en $f(Li)$:

$$f(Li) = 6 - 1_{[b_1=1 \wedge b_3=0]} + 1_{[b_1=0 \wedge b_2=1]} + 1_{[b_2=0 \wedge b_3=0]} - 1_{[b_2=1 \wedge b_3=1]}$$

Bien, una vez explicado todo esto, podemos pasar a los resultados obtenidos en R con la nueva manera de calcular el beneficio con $f(Li)$.

```
> tabla_resumen
  Bar Bebida Beneficio Bebida_prim1 Beneficio_prim1 Bebida_prim2 Beneficio_prim2 Bebida_prim3 Beneficio_prim3
1  1   011         6         010           7         011           6         111           5
2  2   001         6         001           6         000           7         000           7
3  3   110         5         011           6         010           7         110           5
4  4   010         7         110           5         111           5         111           5
```

Cabe mencionar que además de implementar una nueva forma de calcular el beneficio también añadí un factor de mutación, esta se aplicó a los descendientes de la generación 2. Básicamente recorre los bits y de forma aleatoria elige uno para invertir su valor. Las métricas de la generación 0, 1 y 2 son las siguientes.

```
> cat("Total:", sum(tabla_resumen$Beneficio), " ", sum(tabla_resumen$Beneficio_prim1), " ", sum(tabla_resumen$Beneficio_prim2), "\n")
Total: 24 24 25
> cat("Peor :", min(tabla_resumen$Beneficio), " ", min(tabla_resumen$Beneficio_prim1), " ", min(tabla_resumen$Beneficio_prim2), "\n")
Peor : 5 5 5
> cat("Mejor:", max(tabla_resumen$Beneficio), " ", max(tabla_resumen$Beneficio_prim1), " ", max(tabla_resumen$Beneficio_prim2), "\n")
Mejor: 7 7 7
> cat("Media:", mean(tabla_resumen$Beneficio), " ", mean(tabla_resumen$Beneficio_prim1), " ", mean(tabla_resumen$Beneficio_prim2), "\n")
Media: 6 6 6.25
```

Y estas son las métricas de los hijos de la generación 2:

```
> cat("Total:", sum(beneficio_gen2), "\n")
Total: 22
> cat("Peor :", min(beneficio_gen2), "\n")
Peor : 5
> cat("Mejor:", max(beneficio_gen2), "\n")
Mejor: 7
> cat("Media:", mean(beneficio_gen2), "\n")
Media: 5.5
```

Como podemos observar, los resultados con este enfoque contrastan con los del enfoque anterior. En mi caso, en mi implementación del enfoque del PDF no obtuve la bebida con beneficio de 7 por el factor de aleatoriedad que hay en la parte de los

individuos (bebidas) seleccionados, pero no es un problema ya que este enfoque de todas formas sigue la relación matemática que calculamos con Gauss escalado, por lo que sabemos que el mejor individuo es el “111”, que tiene un beneficio de 7.

```
> tabla_resumen
  Bar Bebida Beneficio Bebida_prim1 Beneficio_prim1 Bebida_prim2 Beneficio_prim2
1   1     011         3          110             6          110             6
2   2     001         1          010             2          010             2
3   3     110         6          110             6          110             6
4   4     010         2          010             2          010             2
```

En contraste, mi enfoque me devolvió dos bebidas con un beneficio de 7, y el enfoque del PDF sólo una bebida.

Enfoque balanceado:

- 010 → Beneficio = 7
- 000 → Beneficio = 7

Enfoque del PDF:

- 111 → Beneficio = 7

Este nuevo enfoque ha demostrado ser más representativo para el problema planteado, pero además, logra cumplir de mejor manera los dos criterios expuestos al inicio del PDF.

En este momento, para la planificación de la siguiente semana, existen dos criterios contrapuestos que se deben considerar, es decir:

- La **explotación** del mejor combinado encontrado, pues son beneficios para la empresa.
- La **exploración** de nuevas posibilidades de cara a encontrar mejores combinados que aumenten más los beneficios.

Podemos afirmar que satisface mejor la exploración porque no se restringe a beneficiar a los ingredientes con bit 1 sólo porque sí, una prueba de ello es que encontramos dos bebidas con un alto beneficio. Y la explotación también se beneficia porque partimos de supuestos (reglas) coherentes al comportamiento empírico.

Ahora bien, tampoco me puedo poner en la posición de que el nuevo enfoque es lo mejor del mundo, tengo que analizarlo para desentrañar puntos criticables. Uno de ellos, es que tiene un potencial sesgo hacia las reglas. Así como sucedía con el beneficio artificial por los bits “1”, puede que el basarse en reglas impida descubrir nuevas combinaciones si las reglas no están bien diseñadas. Otro punto en contra es la

calibración de las penalizaciones, pues si no se calibran bien se puede penalizar la exploración de combinaciones viables (similar al punto anterior). Complica la escalabilidad, pues, si se agregan más ingredientes aumenta bastante el número de combinaciones posibles. También, parece ser que la mutación implementada no resultó ser tan beneficiosa en las métricas de los descendientes de la generación 2, sin embargo, esto de todas formas nos ayuda a la exploración.

Al no ser tan simple y directo como la relación (ecuación) encontrada con Gauss, tiene ciertas complicaciones, pero igualmente podríamos criticar a dicha ecuación descubierta como demasiado simplista. Creo que como siempre, la solución ideal es un depende, y al menos para este contexto de sólo tres ingredientes es preferible el enfoque que propongo, pues su complejidad no es lo suficientemente grande como para ser un problema.

Como extra y sólo por curiosidad, calculé el beneficio de todas las combinaciones posibles usando ambos enfoques, este fue el resultado:

```
> comparativa
  Combinacion Beneficio_Enfoque1 Beneficio_Enfoque2
000          000                0                7
001          001                1                6
010          010                2                7
011          011                3                6
100          100                4                6
101          101                5                6
110          110                6                5
111          111                7                5
```

Como se ve, el enfoque original es lineal (pues $f(L_i)$ es una ecuación lineal), en cambio, el segundo enfoque captura mejor la interacción entre ingredientes.

Mi recomendación para la cadena de bares es que conforme obtengan datos empíricos (de las nuevas combinaciones como de combinaciones de uno o dos bits) se vayan refinando las reglas. Porque si se basan únicamente en usar los ingredientes que por casualidad están etiquetados con un “1” van a tronar.